

矩阵计算与优化

Matrix Computation and Optimization

吕月明

南京大学智能科学与技术学院



第四章 广义逆矩阵与投影变换

(理想情况) 考虑下面的线性方程组的求解问题:

$$Ax = b \quad (1)$$

其中 $A \in C^{m \times n}, x \in C^n, b \in C^m$.

当 $m = n$, 且 A 可逆时, 方程组 (1) 有唯一解, 即

$$x = A^{-1}b. \quad (2)$$

然而，现实情况：

- $m \neq n$: 方程个数 $\neq$ 未知数个数
- $\det(A) = 0$: 方阵但不可逆（奇异）
- 数据拟合: $m > n$ (超定), 有测量误差

四种典型情况：

情况	维度	秩	特点
I	$m = n$	$r = n$	可逆，唯一解
II	$m > n$	$r = n$	超定，通常无解
III	$m < n$	$r = m$	欠定，无穷解
IV	任意	$r < \min(m, n)$	降秩，最复杂

那么如何用类似于 $A^{-1}b$ 的形式来表示方程组的解呢？

由于此时系数矩阵 A 在通常意义下是不可逆的，因此就需要对通常意义下的“逆矩阵”概念进行推广，这就是**广义逆矩阵**。

无论哪种情况，即将学习的广义逆 A^+ 都给出最优的解：

- 情况 I: $A^+ = A^{-1}$ ，就是通常的逆
- 情况 II: 最小二乘解（误差最小）
- 情况 III: 极小范数解（范数最小）
- 情况 IV: 最佳最小二乘解（兼顾两者）

本章目标:

理解 A^+ 的定义、计算、几何意义，以及为什么它给出最优解。

基本概念

定义: 设 $A \in C^{m \times n}$. 如 $X \in C^{n \times m}$ 满足下列四个 Penrose 方程

(1) $AXA = A$;

(2) $XAX = X$;

(3) $(AX)^H = AX$;

(4) $(XA)^H = XA$

的某几个或全部, 则称 X 为 A 的**广义逆矩阵**.

注: 满足全部四个方程的广义逆矩阵称为 A 的 Moore-Penrose 逆, 记为 A^+ .

15 类广义逆与唯一性

1. 从 4 个方程中选 1,2,3,4 个, 共 $C_4^1 + C_4^2 + C_4^3 + C_4^4 = 15$ 类广义逆。常用: $A\{1\}, A\{1, 2\}, A\{1, 3\}, A\{1, 4\}$ 。
2. 若 A 可逆, 则 A^{-1} 满足四个方程, 故 $A^+ = A^{-1}$ 。
3. **唯一性定理**: 满足全部 4 个方程的 A^+ 存在且唯一

A^+ 的几何本质：投影表征

定理：

$x = A^+$ 当且仅当：

- ① Ax 是到 $R(A)$ 的正交投影矩阵
- ② xA 是到 $R(A^H)$ 的正交投影矩阵

投影变换

理解 AA^+ 和 A^+A 的投影意义

投影变换的直观理解

生活实例：阳光下的影子

- 地面 = 投影子空间 L
- 阳光方向 = 投影方向 M
- 身体 = 原向量 x
- 影子 = 投影 $\sigma(x)$

数学定义:

设 $\mathbb{C}^n = L \oplus M, X = \mathbf{y} + \mathbf{z}, \mathbf{y} \in L, \mathbf{z} \in M$.

如果线性变换 $\sigma: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ 满足 $\sigma(X) = \mathbf{y}$, 则称 σ 是从 $\mathbb{C}^n$ 沿子空间 M 到子空间 L 上的投影变换, 投影变换在空间 $\mathbb{C}^n$ 的一组标准正交基下的矩阵称为投影矩阵.

数学定义:

设 $\mathbb{C}^n = L \oplus M, X = y + z, y \in L, z \in M$.

如果线性变换 $\sigma: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ 满足 $\sigma(X) = y$, 则称 σ 是从 $\mathbb{C}^n$ 沿子空间 M 到子空间 L 上的投影变换, 投影变换在空间 $\mathbb{C}^n$ 的一组标准正交基下的矩阵称为投影矩阵.

投影变换 σ 把 $\mathbb{C}^n$ 映射成子空间 L , 故空间 L 称为投影子空间, 它就是 σ 的像空间 $R(\sigma)$, 子空间 M 是投影变换的核空间 $N(\sigma)$

投影变换的代数刻画

定理: σ 是投影变换 $\Leftrightarrow \sigma^2 = \sigma$ (幂等性)。

证明 (必要性: 投影 $\Rightarrow$ 幂等):

设 σ 是 $\mathbb{C}^n$ 空间沿 M 到 L 上的投影变换。对 $\forall X \in \mathbb{C}^n$, 存在 $\mathbf{y} \in L, \mathbf{z} \in M$, 使得

$$X = \mathbf{y} + \mathbf{z}, \sigma(X) = \mathbf{y},$$

于是

$$\sigma^2(X) = \sigma[\sigma(X)] = \sigma(\mathbf{y}) = \mathbf{y} = \sigma(X),$$

故

$$\sigma^2 = \sigma.$$

证明 (充分性: 幂等 $\Rightarrow$ 投影):

1. 首先证明 $\mathbb{C}^n = R(\sigma) + N(\sigma)$.

$\forall X \in \mathbb{C}^n$, 有 $X = \sigma(X) + [X - \sigma(X)]$. 注意到 $\sigma^2 = \sigma$, 有
 $\sigma[X - \sigma(X)] = \sigma(X) - \sigma^2(X) = \mathbf{0}$, 于是
 $\sigma(X) \in R(\sigma), X - \sigma(X) \in N(\sigma)$, 故 $\mathbb{C}^n = R(\sigma) + N(\sigma)$.

2. 其次证明 $R(\sigma) \cap N(\sigma) = \{0\}$ 。

$\forall X \in R(\sigma) \cap N(\sigma)$, 因为 $X \in R(\sigma)$, 故存在 $\mathbf{y} \in \mathbb{C}^n$, 使得 $X = \sigma(\mathbf{y})$. 又由于 $X \in N(\sigma)$, 故 $\sigma(X) = \mathbf{0}$, 于是

$$\mathbf{0} = \sigma(X) = \sigma^2(\mathbf{y}) = \sigma(\mathbf{y}) = X,$$

故 $R(\sigma) \cap N(\sigma) = \{0\}$, 于是 $\mathbb{C}^n = R(\sigma) \oplus N(\sigma)$.

3. 最后证明 σ 确实是投影。

此时, $\forall X \in \mathbb{C}^n$, 存在 $\mathbf{y} \in R(\sigma), \mathbf{z} \in N(\sigma)$, 使得 $X = \mathbf{y} + \mathbf{z}$, 并且可以证明 $\sigma(X) = \mathbf{y}$.

这是因为, 由 $\mathbf{y} \in R(\sigma)$, 存在 $X_1 \in \mathbb{C}^n$, 使 $\mathbf{y} = \sigma(X_1)$, 又由 $\sigma(\mathbf{z}) = \mathbf{0}$ 得, 故

$$\sigma(X) = \sigma(\mathbf{y} + \mathbf{z}) = \sigma(\mathbf{y}) = \sigma^2(X_1) = \sigma(X_1) = \mathbf{y}.$$

所以, σ 是 $\mathbb{C}^n$ 空间沿 M 到 L 上的投影变换.

推论 $\mathbb{C}^n$ 空间上的线性变换 σ 是投影变换的充分必要条件是 σ 关于某组基下的矩阵 A 是幂等矩阵, 即 $A^2 = A$.

正交投影变换与正交投影矩阵

定义 设 σ 是 $\mathbb{C}^n$ 空间的投影变换, $\mathbb{C}^n = R(\sigma) \oplus N(\sigma)$, 如果 $R(\sigma)$ 的正交补子空间 $R(\sigma)^\perp = N(\sigma)$, 则称 σ 是 $\mathbb{C}^n$ 空间的正交投影变换. 正交投影变换在 $\mathbb{C}^n$ 空间的一组基下的矩阵称为正交投影矩阵。

定理

$\mathbb{C}^n$ 空间上的线性变换 σ 是正交投影变换的充分必要条件是 σ 关于某组基下的矩阵 A 为幂等的 Hermite 矩阵, 即 $A^2 = A, A^H = A$.

证明 (必要性: 正交投影 $\Rightarrow$ Hermite) :

设 A 是线性变换 σ 在某组基下的矩阵, 则只需证 $A^H = A$.

由

$$\mathbb{C}^n = R(\sigma) \oplus N(\sigma), \quad R(\sigma)^\perp = N(\sigma),$$

得

$$\mathbb{C}^n = R(A) \oplus N(A), \quad R(A)^\perp = N(A),$$

又令 $X \in R(A), y \in N(A^H)$. 设 $Az = X$, 由 $A^2 = A$ 有 $AX = A(Az) = A^2z = Az = X$, 于是

$$\begin{aligned}(X, y) &= (AX, y) = (AX)^H y = X^H A^H y \\ &= (X, A^H y) = (X, 0) = 0,\end{aligned}$$

故 $N(A^H) \subseteq R(A)^\perp$.

另一方面, 对任意 $\mathbf{y} \in R(A)^\perp$, 有

$$\left(A^H \mathbf{y}, A^H \mathbf{y} \right) = \left(\mathbf{y}, A A^H \mathbf{y} \right) = 0,$$

从而 $A^H \mathbf{y} = \mathbf{0}$, 即 $\mathbf{y} \in N(A^H)$, 故 $R(A)^\perp = N(A^H)$.
于是

$$\mathbb{C}^n = R(A) \oplus N(A^H), R(A)^\perp = N(A^H),$$

由正交补的唯一性得 $N(A) = N(A^H)$.

同理, 由 $(A^H)^2 = A^H$, 得

$$\mathbb{C}^n = R(A^H) \oplus N(A), R(A^H)^\perp = N(A),$$

故 $R(A) = R(A^H)$.

$\forall X \in \mathbb{C}^n$, 令 $X = \mathbf{y} + \mathbf{z}$, 其中 $\mathbf{y} \in R(A) = R(A^H)$,
 $\mathbf{z} \in N(A) = N(A^H)$, 由

$$AX = A\mathbf{y} + A\mathbf{z} = A\mathbf{y} = \mathbf{y},$$

$$A^H X = A^H \mathbf{y} + A^H \mathbf{z} = A^H \mathbf{y} = \mathbf{y},$$

所以 $A = A^H$.

证明 (充分性: Hermite + 幂等 $\Rightarrow$ 正交投影):

因 $A^2 = A$, 所以 σ 是 $\mathbb{C}^n$ 空间的投影变换, 且

$$\mathbb{C}^n = R(A) \oplus N(A)$$

$\forall X \in R(A)^\perp$, 由

$$(AX, AX) = (X, A^H AX) = (X, AX) = 0$$

因此, $AX = \mathbf{0}$, 即 $X \in N(A)$.

又 $X \in R(A)$, $y \in N(A)$, 有

$$(X, y) = (AX, y) = (X, A^H y) = (X, \mathbf{0}) = 0,$$

因此, $y \in R(A)^\perp$, 即 $N(A) \subseteq R(A)^\perp$.

综合起来, 就是

$$R(A)^\perp = N(A)$$

核心定理: AA^+ 是正交投影

定理 AA^+ 是 $\mathbb{C}^m$ 上的正交投影矩阵, 投影到 $R(A)$ 。

验证:

- 幂等矩阵: $(AA^+)^2 = AA^+AA^+ = AA^+$ (用 Penrose 方程 2)
- Hermite 矩阵: $(AA^+)^H = AA^+$ (Penrose 方程 3)

同时, $\mathbb{C}^m = R(A) \oplus N(A^+)$, $R(A)^\perp = N(A^+)$.

核心定理: A^+A 是正交投影

定理: A^+A 是 $\mathbb{C}^n$ 上的正交投影矩阵, 投影到 $R(A^H)$ 。

验证:

- 幂等矩阵: $(A^+A)^2 = A^+AA^+A = A^+A$ (用 Penrose 方程 2)
- Hermite 矩阵: $(A^+A)^H = A^+A$ (Penrose 方程 4)

同时, $\mathbb{C}^n = R(A^+) \oplus N(A), R(A^+)^\perp = N(A)$.

证明

A^+A 是正交投影矩阵, 故

$$\mathbb{C}^n = R(A^+A) \oplus N(A^+A), R(A^+A)^\perp = N(A^+A),$$

下面证明 $R(A^+A) = R(A^+)$, $N(A^+A) = N(A)$.

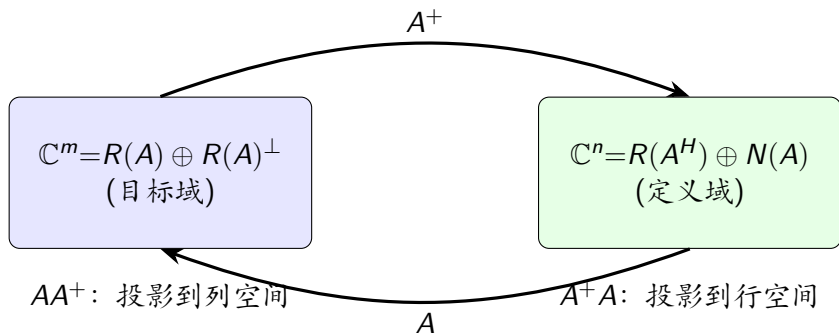
$\forall \mathbf{y} \in R(A^+A)$, 存在 X 使 $\mathbf{y} = A^+(AX)$, 故 $\mathbf{y} \in R(A^+)$, 即 $R(A^+A) \subseteq R(A^+)$

$\forall \mathbf{y} \in R(A^+)$, 存在 X 使 $\mathbf{y} = A^+X = A^+A(A^+X)$, 故 $\mathbf{y} \in R(A^+A)$, 即 $R(A^+) \subseteq R(A^+A)$, 所以 $R(A^+A) = R(A^+)$.

$\forall X \in N(A^+A)$, $A^+AX = \mathbf{0}$, 由 $AX = A(A^+AX) = \mathbf{0}$, 故 $N(A^+A) \subseteq N(A)$

$\forall X \in N(A)$, $AX = \mathbf{0}$, 由 $A^+(AX) = \mathbf{0}$, 故 $N(A) \subseteq N(A^+A)$, 所以 $N(A^+A) = N(A)$.

几何分解图示



A 建立了从行空间到列空间的映射
 A^+ 建立了从列空间到行空间的“逆”映射

A^+ 的计算及其应用

A^+ 的计算

方法	适用场景	特点
奇异值分解	小规模、精确	通用、稳定
满秩分解	已知秩结构	高效
Greville 递推法	逐列来数据	在线计算
矩阵迭代算法	大规模	近似、省内存

A^+ 的计算：奇异值分解法

定理

设矩阵 $A \in \mathbb{C}_r^{m \times n}$ 的奇异值分解为：

$$A = U \begin{pmatrix} \Sigma & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{m \times n} V^H$$

则

$$A^+ = V \begin{pmatrix} \Sigma^{-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{n \times m} U^H$$

为什么通用：任何矩阵都有 SVD。

证明:

不妨记

$$D = \begin{pmatrix} \Sigma & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{m \times n}, \quad \tilde{D} = \begin{pmatrix} \Sigma^{-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{n \times m}, \quad X = V\tilde{D}U^H.$$

则有

$$AXA = (UDV^H)(V\tilde{D}U^H)(UDV^H) = UD\tilde{D}DV^H$$

$$\begin{aligned} XAX &= (V\tilde{D}U^H)(UDV^H)(V\tilde{D}U^H) = V\tilde{D}DD\tilde{D}U^H = X, \\ &= UD\tilde{D}U^H = A \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (AX)^H &= \left[(UDV^H)(V\tilde{D}U^H) \right]^H = (UD\tilde{D}U^H)^H = UD\tilde{D}U^H \\ &= (UDV^H)(V\tilde{D}U^H) = AX \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (XA)^H &= \left[(V\tilde{D}U^H)(UDV^H) \right]^H = (V\tilde{D}DV^H)^H = V\tilde{D}DV^H \\ &= (V\tilde{D}U^H)(UDV^H) = XA \end{aligned}$$

所以 X 同时满足 A 的 4 个 Penrose 方程, 因此 $X = A^+$.

例

设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ，利用矩阵的奇异值分解求 A^+ 。

解: A 的奇异值分解为 $A = U \begin{pmatrix} \Sigma & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} V^H$ ，其中

$$U = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$V^H = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix},$$

因此

$$A^+ = V \begin{pmatrix} \Sigma^{-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{n \times m} U^H = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & 0 \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \end{pmatrix}.$$

A^+ 的计算：满秩分解法

定理:

$A = FG$, $F \in \mathbb{C}_r^{m \times r}$, $G \in \mathbb{C}_r^{r \times n}$, 则:

$$A^+ = \underbrace{G^H (GG^H)^{-1}}_{G^+} \underbrace{(F^H F)^{-1} F^H}_{F^+}$$

注: 只需 $r \times r$ 逆, $r = \text{rank } A$

证明:

由于 $F \in \mathbf{C}_r^{m \times r}$, $G \in \mathbf{C}_r^{r \times n}$, 因此 $F^H F$ 、 GG^H 和 $F^H A G^H \in \mathbf{C}_r^{r \times r}$ 都是 r 阶可逆方阵,

直接根据 A^+ 的定义可以验证满足 A 的 4 个 Penrose 方程.

推论

设 $A \in C^{m \times n}$. 则

(i) 当 $\text{rank } A = \mathbf{m}$ 时, 有 $A^+ = A^H(AA^H)^{-1}$;

(ii) 当 $\text{rank } A = \mathbf{n}$ 时, 有 $A^+ = (A^HA)^{-1}A^H$

例: $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \\ -1 & -2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$

行变换得秩 $r = 2$, 主元列 1,2。

Step 1: 构造 F 和 G

$$F = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} \quad (\text{主元列})$$

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \quad (\text{Hermite 标准形非零行})$$

验证: $FG = A$

Step 2: 计算逆

$$F^H F = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}, (F^H F)^{-1} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$G G^H = \begin{pmatrix} 6 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, (G G^H)^{-1} = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 6 \end{pmatrix}$$

Step 3: 代入公式

$$A^+ = G^H(GG^H)^{-1}(F^H F)^{-1}F^H$$

结果: $A^+ = \frac{1}{33} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 4 & 2 & -2 \\ 1 & -5 & -6 \\ 1 & 6 & 5 \end{pmatrix}$

例题: $A = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

$$A^+ = (A^T A)^{-1} A^T = \frac{1}{14}(1, 2, 3)$$

推论：针对秩 1 矩阵和向量

设 $a, b \in C^n$ ，且 $a \neq 0, b \neq 0$ ，则

$$(i) \quad (ab^H)^+ = \frac{1}{a^H ab^H b} ba^H ;$$

$$(ii) \quad a^+ = \frac{1}{a^H a} A^H, \quad (b^H)^+ = \frac{1}{b^H b} b .$$

证明:

$$(i) \quad (ab^H)^+ = b(b^H b)^{-1}(a^H a)^{-1}a^H = \frac{1}{a^H a b^H b} b a^H .$$

(ii) 因 $a \in \mathbb{C}^n$ 且 $a \neq 0$, $\text{rank}(a) = 1$, 由前述推论得

$$a^+ = \frac{1}{a^H a} a^H .$$

同理, 因 $b \in \mathbb{C}^n$ 且 $b \neq 0$, $\text{rank}(b^H) = 1$, 由前述推论得

$$(b^H)^+ = \frac{1}{b^H b} b.$$

A^+ 的计算: Greville 递推法

适用: 数据逐列到来, 在线计算

定理

设 $A = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbf{C}^{m \times n}$, 记 $A_k \in \mathbf{C}^{m \times k}$ 为 A 的前 k 列组成的矩阵, 将 A_k 分块为

$$A_k = (A_{k-1}, a_k), \quad k = 1, 2, \dots, n,$$

其中 $A_1 = a_1, A_n = A$.

则有

$$A_k^+ = \begin{pmatrix} A_{k-1}^+ & -d_k b_k^H \\ b_k^H & \end{pmatrix}, \quad k = 2, \dots, n$$

其中

$$d_k = A_{k-1}^+ a_k, \quad c_k = a_k - A_{k-1} d_k$$

$$b_k^H = \begin{cases} c_k^+, & c_k \neq 0 \\ \frac{d_k^H A_{k-1}^+}{1 + d_k^H d_k}, & c_k = 0 \end{cases}$$

- $c_k \neq 0$: 秩增加, 新列带来新信息
- $c_k = 0$: 秩不变, 新列在原有空间中

注: Greville 递推法是一种以迭代形式实现的直接方法, 在理论上, n 步就可以精确得到 A^+ . 从计算量的角度, 这种方法只用到了矩阵和向量的乘法, 并没有用到矩阵和矩阵的乘法, 因此计算量要比其他的矩阵迭代方法小.

A^+ 的计算：迭代算法

适用：大规模问题

定理

对于任意矩阵 $A \in \mathbf{C}_r^{m \times n}$, 设 $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ 为 A 的 r 个非零奇异值, 记 $c = \max \{ \sigma_1^2, \sigma_2^2, \dots, \sigma_r^2 \}$.

则当 $0 < \alpha < \frac{2}{c}$ 时, 由迭代格式

$$\begin{cases} X_0 = \alpha A^H \\ X_k = X_{k-1} + \alpha (I - \alpha A^H A)^k A^H, k = 1, 2, \dots \end{cases}$$

得到的迭代序列 $\{X_k\}$ 收敛于 A^+ , 即

$$A^+ = \sum_{k=0}^{+\infty} \alpha (I - \alpha A^H A)^k A^H.$$

在上述定理的条件下, 有下面几个推论:

推论 1: 在定理的条件下, 由迭代格式

$$\begin{cases} \tilde{X}_0 = \alpha A^H \\ \tilde{X}_k = \tilde{X}_{k-1} + \alpha A^H (I - \alpha A^H A)^k, \quad k = 1, 2, \dots \end{cases}$$

得到的迭代序列 $\{\tilde{X}_k\}$ 收敛于 A^+ , 即

$$A^+ = \sum_{k=0}^{\infty} \alpha A^H (I - \alpha A A^H)^k.$$

证明:

由定理可得

$$\left(A^H\right)^+ = \sum_{k=0}^{+\infty} \alpha \left(I - \alpha A A^H\right)^k A.$$

容易验证 $\left(A^H\right)^+ = \left(A^+\right)^H$ (只需验证 $\left(A^+\right)^H$ 满足 A^H 的 4 个 Penrose 方程即可).

从而有

$$\begin{aligned} A^+ &= \left[\left(A^+\right)^H\right]^H = \left[\left(A^H\right)^+\right]^H \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \alpha A^H \left(I - \alpha A A^H\right)^k. \end{aligned}$$

推论 2: 在定理的条件下, 由迭代格式

$$\begin{cases} X_0 = \alpha A^H \\ X_k = X_{k-1} + X_0 (I - AX_{k-1}), k = 1, 2, \dots \end{cases}$$

得到的迭代序列 $\{X_k\}$ 也收敛于 A^+ .

推论 3: 在定理的条件下, 由迭代格式

$$\begin{cases} Z_0 = \alpha A^H \\ Z_{k+1} = Z_k (2I - AZ_k), k = 0, 1, 2, \dots \end{cases}$$

得到的迭代序列 $\{Z_k\}$ 也收敛于 A^+ .

迭代法的投影解释

迭代过程是逐步学习“向列空间投影”的操作。

误差 $E_k = I - Ax_k$ 逐步减小到 $I - AA^+$ (到 $R(A)^\perp$ 的投影)。

A^+ 的应用

无论线性方程组什么情况, A^+b 都是“最优的解”

线性方程组四种情况统一表:

情况	类型	A^+b 的意义	几何
I	$m = n = r$	普通逆	双向一一映射
II	$m > n = r$ (超定)	最小二乘解	投影到列空间
III	$m < n, r = m$ (欠定)	极小范数解	投影到行空间
IV	$r < \min(m, n)$	最佳最小二乘解	双重投影

定理

设 $A \in \mathbf{C}^{m \times n}$, $b \in \mathbf{C}^m$, 则 $Ax = b$ (任意) 有解的充要条件是 $AA^+b = b$, 且通解为

$$x = A^+b + (I - A^+A)y, \quad (y \in \mathbf{C}^n \text{ 任意}). \quad (1)$$

证明: 首先, 证明 $Ax = b$ 有解的充分必要条件是 $AA^+b = b$.
一方面, 若 $AA^+b = b$ 成立, 则显然 $x = A^+b$ 是方程 $Ax = b$ 的解.
另一方面, 若 $Ax = b$ 有解, 则

$$b = Ax = AA^+Ax = AA^+b.$$

因此, $AA^+b = b$ 是 $Ax = b$ 有解的充分必要条件

其次, 在有解的情况下, 证明式 (1) 是方程 $Ax = b$ 的通解.

一方面, 将式 (1) 代入 Ax 可算出它等于 b . 这说明凡是用 (1) 表示的 x 都是 $Ax = b$ 的解;

另一方面, 设 x_0 是 $Ax = b$ 的任一解, 则有

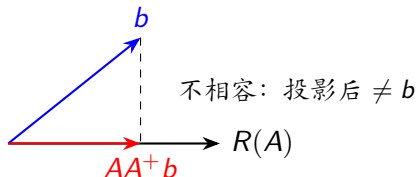
$$\begin{aligned}x_0 &= A^+b + x_0 - A^+b \\&= A^+b + x_0 - A^+Ax_0 \\&= A^+b + (I - A^+A)x_0\end{aligned}$$

即 x_0 可表示为 (1) 的形式, 故 (1) 为 $Ax = b$ 的通解.

$Ax = b$ 有解的几何解释

几何解释：

- AA^+ 投影到 $R(A)$
- $AA^+b = b$ 意味着 b 投影后不变
- 即 $b \in R(A)$, b 是 A 列的线性组合



定理

对于任意 $Ax = b$ 有解, $x_0 = A^+b$ 是唯一满足:

- ① $\|Ax_0 - b\|_2$ 最小 (最小二乘)
- ② 若多个解满足①, 则 $\|x_0\|_2$ 最小 (极小范数)

几何解释:

- Step 1: $b_1 = AA^+b$ (向列空间投影, 最小二乘)
- Step 2: 在 $Ax = b_1$ 的解中进行空间中的 (极小范数)

证明

已知 AA^+ 是 $\mathbb{C}^m$ 空间在 $R(A)$ 上的一个正交投影变换所对应的矩阵, 有

$$\|A(A^+\mathbf{b}) - \mathbf{b}\|_2 \leq \|AX - \mathbf{b}\|_2, \forall X \in \mathbb{C}^n,$$

故 $X_0 = A^+\mathbf{b}$ 是 $AX = \mathbf{b}$ 的最小二乘解.
有

$$\mathbb{C}^n = R(A) \oplus N(A^+), R(A)^\perp = N(A^+),$$

每个 $\mathbf{b} \in \mathbb{C}^m$ 可唯一地分解为

$$\mathbf{b} = \mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_1 \in R(A), \mathbf{b}_2 \in N(A^+),$$

$\forall X \in \mathbb{C}^n$, 有

$$\begin{aligned}\|AX - \mathbf{b}\|_2^2 &= \|(AX - \mathbf{b}_1) + (-\mathbf{b}_2)\|_2^2 \\ &= \|AX - \mathbf{b}_1\|_2^2 + \|\mathbf{b}_2\|_2^2,\end{aligned}$$

因此, $\mathbf{u}$ 是 $AX = \mathbf{b}$ 的最小二乘解当且仅当 $\mathbf{u}$ 是 $AX = \mathbf{b}_1$ 的解.

设 $\mathbf{u}$ 是 $AX = \mathbf{b}$ 的任一个最小二乘解, 因 X_0 也是 $AX = \mathbf{b}$ 的最小二乘解, 故 $A(X_0 - \mathbf{u}) = AX_0 - A\mathbf{u} = \mathbf{b}_1 - \mathbf{b}_1 = \mathbf{0}$, 从而

$(X_0 - \mathbf{u}) \in N(A)$. 已知 $R(A^+)^\perp = N(A)$, 故从 $X_0 = A^+\mathbf{b} \in R(A^+)$ 得 X_0 与 $(X_0 - \mathbf{u})$ 正交. 因此

$$\|\mathbf{u}\|_2^2 = \|X_0 + (\mathbf{u} - X_0)\|_2^2 = \|X_0\|_2^2 + \|\mathbf{u} - X_0\|_2^2 \geq \|X_0\|_2^2,$$

证得 $X_0 = A^+\mathbf{b}$ 是 $AX = \mathbf{b}$ 的范数最小的最小二乘解 (最佳最小二乘解).

判断方程组是否有解，求极小范数解：

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 1 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ 3x_1 + 2x_2 = 3 \end{cases}$$

矩阵形式

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

观察：第 3 行 = 第 1 行 + 第 2 行，故 $\text{rank}(A) = 2$ 。

求 A^+

满秩分解: $A = FG = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -3 \end{pmatrix}$

计算得: $A^+ = \frac{1}{42} \begin{pmatrix} 0 & 6 & 6 \\ 7 & -2 & 5 \\ -21 & 18 & -3 \end{pmatrix}$

判断方程组是否有解

$$AA^+b = \frac{1}{42} \begin{pmatrix} 42 \\ 84 \\ 126 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = b$$

方程有解。

极小范数解

$$x_0 = A^+ b = \frac{1}{42} \begin{pmatrix} 30 \\ 18 \\ 6 \end{pmatrix} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

这是唯一极小范数解。

补充: A^+ 的基本性质及证明

唯一性定理证明:

首先, 由于 A 的奇异值分解是一定存在的, 因此, 根据基于 A 的奇异值分解计算 A^+ 的方法可知, A^+ 是一定存在的.

下面, 证明唯一性. 假设 X, Y 均为 A 的 M-P 逆, 即 X, Y 都满足 4 个 Penrose 方程, 则有

$$\begin{aligned} X &= XAX = X(AX)^H = X[(AYA)X]^H \\ &= X(AX)^H(AY)^H = XAXAY = XAY \\ &= XA(YAY) = (XA)^H(YA)^HY \\ &= (YAXA)^HY = (YA)^HY = YAY = Y \end{aligned}$$

所以 A 的 M-P 逆 A^+ 是唯一的.

由于 A^+ 同时满足所有四个 Penrose 方程, 这表明任意矩阵的 15 类广义逆矩阵都是存在的, 但需要指出的是, 在所有 15 类广义逆矩阵中, 除了 A^+ 是唯一的以外, 其余 14 类广义逆矩阵都不一定唯一.

定理

设 $A \in C^{m \times n}$, 则

1. $\text{rank } A^+ = \text{rank } A$;
2. $(A^+)^+ = A$;
3. $(A^H)^+ = (A^+)^H$;
4. $(A^H A)^+ = A^+ (A^H)^+$, $(A A^H)^+ = (A^H)^+ A^+$;
5. $A^+ = (A^H A)^+ A^H = A^H (A A^H)^+$.

证明:

1. 由于 $AA^+A = A$, $A^+AA^+ = A^+$, 所以有 $\text{rank } A^+ \geq \text{rank } A$, 且 $\text{rank } A \geq \text{rank } A^+$, 即 $\text{rank } A^+ = \text{rank } A$.

2. 只需验证 A 满足 A^+ 的 4 个 Penrose 方程:

$$A^+AA^+ = A^+ (AA^+A) A^+ = (A^+AA^+) AA^+ = A^+AA^+ = A^+;$$

$$AA^+A = A (A^+AA^+) A = (AA^+A) A^+A = AA^+A = A;$$

$$(A^+A)^H = A^+A \text{ (因为 } A^+ \text{ 满足 } A \text{ 的第 4 个 Penrose 方程);}$$

$$(AA^+)^H = AA^+ \text{ (因为 } A^+ \text{ 满足 } A \text{ 的第 3 个 Penrose 方程),}$$

$$\text{因此 } (A^+)^+ = A.$$

3. 同上, 只需验证 A^H 满足 $(A^+)^H$ 的 4 个 Penrose 方程即可.
4. 同上, 只需验证 $A^+(A^H)^+$ 满足 $A^H A$ 的 4 个 Penrose 方程, $(A^H)^+ A^+$ 满足 $A A^H$ 的 4 个 Penrose 方程即可.
5. 假设 A 的奇异值分解为

$$A = U \begin{pmatrix} \Sigma & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{m \times n} V^H$$

其中 $\Sigma = \text{diag}(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_r)$, $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_r$ 为 A 的非零奇异值.

则有

$$A^H A = V \begin{pmatrix} \Sigma^2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} V^H$$

容易验证

$$(A^H A)^+ = V \begin{pmatrix} (\Sigma^2)^{-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} V^H$$

因此

$$\begin{aligned} (A^H A)^+ A^H &= V \begin{pmatrix} (\Sigma^2)^{-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} V^H V \begin{pmatrix} \Sigma & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} U^H \\ &= V \begin{pmatrix} \Sigma^{-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} U^H = A^+. \end{aligned}$$

同理可证 $A^H(AA^H)^+ = A^+$, 因此
 $A^+ = (A^H A)^+ A^H = A^H (AA^H)^+$ 成立.

注: (i) 一般地, $(AB)^+ \neq B^+ A^+$.

如设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, 于是 $AB = (1)$,
而

$$(AB)^+ = (1), \quad A^+ = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad B^+ = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}$$

故 $B^+ A^+ = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \end{pmatrix} \neq (AB)^+$.

(ii) 一般地, $AA^+ \neq A^+A$.

如设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 有 $A^+ = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$,

从而

$$AA^+ = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq A^+A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Takeaways:

1. 广义逆：Penrose 四方程唯一确定 A^+ ;
2. 几何本质： AA^+ 和 A^+A 是正交投影;
3. 计算方法：SVD, 满秩分解, Greville, 迭代法;
4. 统一应用： A^+b 始终给出最优解

END
of
Chapter 4